Лабораторная работа №2

Wang Yao

RUDN University, Moscow, Russian Federation

18 Septembe, 2026 Moscow

Цель работы

Изучить базовую структкру документа LaTeX, научиться и компилировать простые “.tex”файл в PDF, а также освоить специальные символы, используемые для управления LaTeX.

Ход лабораторной работы

Первый документ LaTeX

Структура файла “first.tex”

Компиляция:

`pdflatex first.tex`

Результат: файл `first.pdf` с текстом и номером страницы.

Структура документа LaTeX

Два основные части:

- **Превмбула** - до `\begin{document}`
  - настройка класса документа
  - подключение пакетов
- **Тело документа** - между `\begin{document}` и `\end{document}`
  - содержимое документа

Ключевые команды:

- `\documentclass{article}` —
- `\usepackage[T1]{fontenc}`

Абзацы и пробелы

Разделение абзацев:

- Одна или несколько пустых строк разделяют абзацы

Правила пробелов:

- Несколько пробелов подряд = один пробел
- ~ — «жёсткий» пробел, не переносится
- Полезен для перекрёстных ссылок

Пример:

```
See Section~2 for details.
```

Комментарии и сноски

Комментарии начинаются с %:

```
% The documment class with option
\documnetclass[a4paper,12pt]{article}
```

Сноски:

```
This is a simple document\footnote{with a footnote}.
```

Опции документа:

- `[a4paper]` — формат страницы
- `[12pt]` — размер шрифта

Запуск LaTeX

Способ 1: из командной строки

```
pdflatex first.tex
```

Способ 2: в среде VS Code

- Crtl + Alt + B — компиляция
- Crtl + Alt + V — просмотр PDF

Важно: `.tex` файлы — это простой текст.

Специальные символы LaTeX

Символ	Назначение
\	начало команды
{ }	обязательные аргументы
$	математический режим
%	комментарий
&	разделитель в таблицах
#	параметр макроса
_	нижний индекс
^	верхний индекс
~	жёсткий пробел

Экранирование специальных символов

Короткая команда (математика и текст):

- `\{ \} \$ \% \& \# \_`

Длинная команда (только текст):

- `\textbraceleft \textbraceright`
- `\textdollar \textunderscore`
- `\textbackslash`
- `\textasciicircum \textasciitilde`

Исключения: для \, ^, ~ нет коротких команд

Демонстрация специальных символов

Пример кода:

Результат: символы выводятся как обычный текст.

Вывод

В ходе лабораторной работы изучена базовая структура документа LaTeX:

- **Преамбула и тело документа** — основные части любого `.tex` файла
- **Комментарии** — начинаются с `%`
- **Специальные символы** — требуют экранирования
- **Компиляция** — возможна через командную строку и VS Code

Основные выводы:

- LaTeX-документ — это обычный текстовый файл с командами
- Структура документа строго определена: преамбула + тело
- Специальные символы играют ключевую роль в управлении LaTeX
- Правильное использование \ и {} — основа работы с LaTeX

Литература

1. Документация LaTeX Project. https://www.latex-project.org/help/documentation/
2. Learn LaTeX. https://www.learnlatex.org/
3. LaTeX Wikibook. https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX